
Alternativa

- a) (1,25 punts) Estudia'n la monotonia i els extrems. La gràfica talla mai l'asímtota horitzontal? A quina banda en queda?

Solució. $f'(x) = \frac{-8x}{(x^2 - 4)^2}$: f **creix** a $(-\infty, -2)$ i a $(-2, 0)$, i **decreix** a $(0, 2)$ i a $(2, +\infty)$. **Màxim relatiu** $(0, 0)$.

$f(x) - 1 = \frac{x^2 - (x^2 - 4)}{x^2 - 4} = \frac{4}{x^2 - 4}$, que no s'anul·la mai: la gràfica **no talla** l'asímtota $y = 1$.

Si $|x| > 2$, $f(x) - 1 > 0$, i la gràfica queda **per sobre** de l'asímtota; si $|x| < 2$, queda **per sota**.